# 第七章 纯物质的体相性质

稀薄气体、液体和固体可以由同一种分子构成，它们的密度、流动性和汽化所需能量却相差很大。区别来自分子间的距离、排布以及相互作用。前几章用理想化的独立分子模型说明能级、布居和热力学量；现在把分子间作用加入，研究真实气体怎样偏离理想气体，以及液体、固体为何能够凝聚。

## 7.1 各相态分子间相互作用的估算

### 7.1.1 分子间相互作用的实质

分子由带正电的原子核和带负电的电子构成。两个分子接近时，一个分子的电场会作用于另一个分子的电荷分布，使电子云略微变形，分子的相对取向也可能改变。这些变化产生吸引或排斥，使系统能量依赖分子间距离和取向。

**分子间作用主要来自电磁相互作用。**四种基本相互作用包括**引力、电磁作用、强作用和弱作用**。通常的分子结构与分子间结合由电磁作用决定；电子的量子性质又决定电子云重叠时的排斥。这里主要研究分子仍保持自身化学组成、电子分布受到邻近分子扰动的情形。

**电中性分子也有电荷分布。**“总电荷为零”只说明正、负电荷总量抵消。不同位置的正负电荷可以形成永久偶极矩，外电场可以诱导偶极矩，电子运动还会产生瞬时电荷涨落。因此氩、氮气等中性物质也能凝聚成液体或固体。

以相距无穷远时的作用能为零，吸引使能量降低，排斥使能量升高。在适当距离，吸引和排斥共同形成势阱；分子离得过近时，电子云重叠，排斥能迅速增加。下面把作用能写为 $E$，相应的径向力为

$$F_r = -\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r}. \tag{7.1}$$

力由势能曲线的斜率决定：能量随距离增大而上升时，力指向减小距离的方向，即吸引；曲线斜率为负时，力指向增大距离的方向，即排斥。

### 7.1.2 分子间相互作用的种类

#### 7.1.2.1 永久偶极子转向力（定向力）

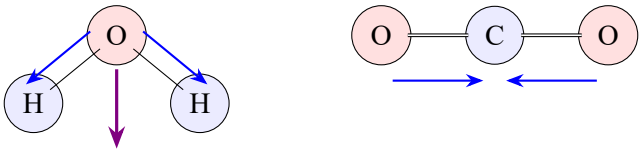
**永久偶极矩与分子构型。**把分子的正、负电荷中心分别看作带电量 $+q$、$-q$ 的中心，令 $\boldsymbol{r}$ 从负电荷中心指向正电荷中心，偶极矩为

$$\boldsymbol{\mu} = q\boldsymbol{r}, \qquad \mu = qr. \tag{7.2}$$

偶极矩的 SI 单位为 C m。若 $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C、$r = 10^{-10}$ m，则 $\mu = 1.602 \times 10^{-29}$ C m。在化学中也常用 Debye，$1\ \mathrm{D} \simeq 3.336 \times 10^{-30}$ C m。

正负电荷中心重合的分子没有永久偶极矩；中心分离时，分子具有永久偶极矩。**分子偶极矩由各部分电荷分布作矢量加和。**水分子呈弯曲构型，两条 O–H 键的偶极贡献有同向分量，所

以总偶极矩非零；线性 $CO_2$ 的两个 C=O 键贡献大小相等、方向相反，总偶极矩为零。分子振动改变原子位置，因而也可能改变偶极矩，这与第一章红外吸收的选择条件相联系。




水：$\boldsymbol{\mu} \neq 0$ $CO_2$：$\boldsymbol{\mu} = 0$

图 20: 构型决定偶极贡献能否抵消。箭头采用物理学偶极矩方向，由负电荷中心指向正电荷中心；紫色箭头表示水分子的合偶极矩。

**永久偶极子相互取向。**极性分子进入另一分子的电场后，会趋向能量较低的取向。偶极在电场中的能量为 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{E}$。热运动使分子不断转向，而相互作用使低能取向出现得更多；在偶极作用相对 $kT$ 较弱、分子可热转动的近似下，取热平均得到定向作用能

$$E_{\text{静}} = -\frac{2\mu_1^2\mu_2^2}{3kTr^6(4\pi\varepsilon_0)^2}. \tag{7.3}$$

下标 1、2 是两个分子的编号，可以是同种分子，也可以是异种分子。偶极矩越大，定向吸引越强；温度越高，热运动越能打乱有利取向，热平均吸引越弱。距离增大一倍，作用能的绝对值变为原来的 $1/64$。

固定取向的一对永久偶极子的能量按 $r^{-3}$ 变化；允许分子热转动并取平均后，上式按 $r^{-6}$ 变化。取向是否自由，决定计算中使用哪一种距离规律。分子转向涉及较慢的整体转动，其频率标度可落在微波区；$10^{10}$ Hz 对应约 $0.333\ \text{cm}^{-1}$。

**电四极矩：偶极矩抵消后仍保留的电荷结构。**对分子的电势作多极展开，可以依次考察总电荷、电偶极矩、电四极矩和更高阶的矩。$N_2$、$CO_2$ 的永久偶极矩为零，但电荷分布具有方向性，可以有电四极矩。

轴对称均匀带电椭球是理解四极矩符号的一个模型。设长、短半轴为 $b, a$，总电荷为 $ze$，采用轴向四极矩约定有 $Q = 2ze(b^2-a^2)/5$。沿轴拉长时 $Q>0$，压扁时 $Q<0$，球形分布时 $Q=0$。实际分子应把原子核与电子的电荷分布一并计入。

把两个分子的四极矩记为 $Q_1, Q_2$，热取向平均的两类作用可写为

$$E_{QQ} = -\frac{14Q_1^2Q_2^2}{5kTr^{10}(4\pi\varepsilon_0)^2}, \qquad E_{\mu Q} = -\frac{\mu_1^2Q_2^2+\mu_2^2Q_1^2}{kTr^8(4\pi\varepsilon_0)^2}.$$

这里的 $Q_1, Q_2$ 是电四极矩。$r^{-8}$、$r^{-10}$ 表明这些作用随距离增大衰减得更快。

#### 7.1.2.2 诱导偶极力与极化率

外电场可以把电子云相对原子核拉偏，产生诱导偶极矩：

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{诱}} = \alpha\boldsymbol{E}. \tag{7.4}$$

$\alpha$ 是分子极化率，衡量电子云变形的难易；在此 SI 定义下单位为 $\mathrm{C\,m^2\,V^{-1}}$。极性分子的永久偶极场可以极化邻近的极性分子或非极性分子，因此两类组合均可产生诱导作用。

设分子 1 提供永久偶极矩 $\mu_1$，分子 2 的极化率为 $\alpha_2$，取向平均后的诱导能为

$$E_{\text{诱}} = -\frac{\alpha_2 \mu_1^2}{r^6 (4\pi\varepsilon_0)^2}. \tag{7.5}$$

双方都有永久偶极矩时，再加入 $1 \leftrightarrow 2$ 的诱导贡献。这里电子云直接响应电场，公式中没有定向热平均所产生的 $1/T$ 因子。

**电子云越容易变形，极化率越大。**较大的原子或分子、较松散的外层电子、$\pi$ 电子及共轭结构通常有较大的电子极化率。因此 S–S、I–I 以及含 C=C、C=O、C=S、N=N、C≡C、C≡N 等结构的分子，需要考虑其电子云的变形性。

折光率提供了估算电子极化率的实验途径。把折光率记为 $n_{\text{折}}$，密度记为 $d$，摩尔质量记为 $M$，摩尔折射度记为 $R_{\text{折}}$，则

$$R_{\text{折}} = \frac{n_{\text{折}}^2 - 1}{n_{\text{折}}^2 + 2} \frac{M}{d}, \qquad \alpha_\mu = \frac{3\varepsilon_0}{N_{\mathrm{A}}} R_{\text{折}}. \tag{7.6}$$

光频电场主要反映电子极化。摩尔折射度越大，对应的电子极化率越大；这里 $R_{\text{折}}$ 是折射性质，气体常数仍写为 $R$。

#### 7.1.2.3 瞬间色散力

即使分子的平均偶极矩为零，电子的位置也在不断涨落。一个分子瞬时偏移的电荷分布会极化邻近分子，使两者的电荷涨落产生相关性，平均结果为吸引。用电离能 $I_1, I_2$ 和极化率估算，London 色散能为

$$E_{\text{色}} = -\frac{3}{2} \frac{I_1 I_2}{I_1 + I_2} \frac{\alpha_1 \alpha_2}{r^6 (4\pi\varepsilon_0)^2}. \tag{7.7}$$

色散作用存在于极性分子、非极性分子，也存在于同一大分子中相距较近的不同基团之间。较大的极化率使电子涨落更容易相互影响，增强色散吸引。

**三类吸引作用的比较。**

| 作用 | 产生原因与参与分子 | 增强因素及距离规律 |
|---|---|---|
| 定向力 | 两个永久偶极子有利取向的热平均。 | $\lvert E_{\text{静}}\rvert \propto \mu_1^2 \mu_2^2/(Tr^6)$；偶极大、温度低时增强。 |
| 诱导力 | 永久偶极场使邻近分子电子云变形。 | $\lvert E_{\text{诱}}\rvert \propto \alpha_2 \mu_1^2/r^6$；极化率和永久偶极矩大时增强。 |
| 色散力 | 瞬时电荷涨落相互诱导、彼此相关。 | $\lvert E_{\text{色}}\rvert \propto [I_1 I_2/(I_1+I_2)]\alpha_1\alpha_2/r^6$；所有分子均有。 |

**不同分子中，三类贡献的比例不同。**下表列出吸引贡献的绝对值，单位为 $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$；合计按三项相加。

| 吸引贡献 | Ar | CO | HCl | $NH_3$ | $H_2O$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 定向 | 0 | 0.003 | 3.302 | 7.524 | 36.324 |
| 诱导 | 0 | 0.008 | 1.003 | 7.399 | 1.923 |
| 色散 | 8.485 | 8.736 | 16.929 | 14.923 | 8.987 |
| 合计 | 8.485 | 8.747 | 21.234 | 29.846 | 47.234 |
| 色散占比 | 100% | 99.87% | 79.73% | 50.00% | 19.03% |

Ar 的永久偶极矩为零，吸引来自色散作用；CO 的定向贡献很小，色散几乎占全部；水的永久偶极较大，表中的定向贡献占主导。因此判断某一分子的主要作用，需要同时看偶极矩和极化率。

#### 7.1.2.4 分子间作用类型与距离关系

下表比较各类作用能随分子间距离 $r$ 的变化。晶体中永久偶极的取向较固定，对应 $r^{-3}$；液体中计入热转动平均后，对应 $r^{-6}$。

| 分子相互作用类型 | 与距离的关系（作用能） |
|---|---|
| 离子与离子之间 | $\propto \dfrac{1}{r}$ |
| 离子与分子偶极之间（固定取向） | $\propto \dfrac{1}{r^2}$ |
| 极性分子之间的永久偶极相互作用（定向力） | $\propto \dfrac{1}{r^3}$（晶体）<br>$\propto \dfrac{1}{r^6}$（液体） |
| 极性分子的永久偶极与非极性分子诱导偶极的相互作用 | $\propto \dfrac{1}{r^6}$ |
| 瞬间偶极相互作用（色散力） | $\propto \dfrac{1}{r^6}$ |
| H 键相互作用 | H 与 N、O、F |

H 与 N、O、F 等电负性较大的原子成键后，可以与邻近分子的电子给体位点形成有方向性的氢键，例如 O–H$\cdots$O。氢键的净结合能来自静电吸引、电子分布变化以及近距离排斥等贡献的合计。一组 O–H$\cdots$O 能量分解为静电 $-33.4$、离域 $-34.1$、排斥 $+41.2$、其他范德华贡献 $-1.0\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$，相加为 $-27.3\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$，显示吸引和排斥共同决定结合强度。

分子非常接近时，电子云重叠所产生的 Pauli 排斥急剧增大，形成分子间距的下限。

### 7.1.3 分子间相互作用模型

**Lennard–Jones 势：把吸引和排斥写在一个函数中。** 以两个粒子相距无穷远时的势能为零，Lennard–Jones（L-J）模型写为

$$E_{\mathrm{L-J}}(r)=4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12}-\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right]=-\frac{A}{r^6}+\frac{B}{r^{12}}. \tag{7.8}$$

其中 $A=4\varepsilon\sigma^6$、$B=4\varepsilon\sigma^{12}$。$\varepsilon>0$ 是势阱深度；$\sigma$ 是有限距离处势能恰好为零的位置。这两个参数随物质改变，概括粒子的吸引强度和短程接近尺度。

- $-A/r^6$ 描述较长距离的吸引，与色散作用的距离规律一致。
- $+B/r^{12}$ 描述电子云重叠后的陡峭排斥；12 次方是计算方便的经验表达 (有更精确的但是 L-J 模型更方便普适)，增强短程排斥而使远处的贡献很快消失。
- 两项叠加后形成势阱：平衡距离附近能量最低，距离继续缩短时排斥迅速占主导。

L-J 势适合描述以近似各向同性作用为主的中性粒子，尤其是稀有气体原子。永久偶极、氢键等作用还具有取向信息；在 L-J 模型中，两项参数仅概括净效应，取向作用可另外写入模型。分子间势阱和化学键势阱都有最低点，分子间结合的能量通常较小、平衡距离较大。

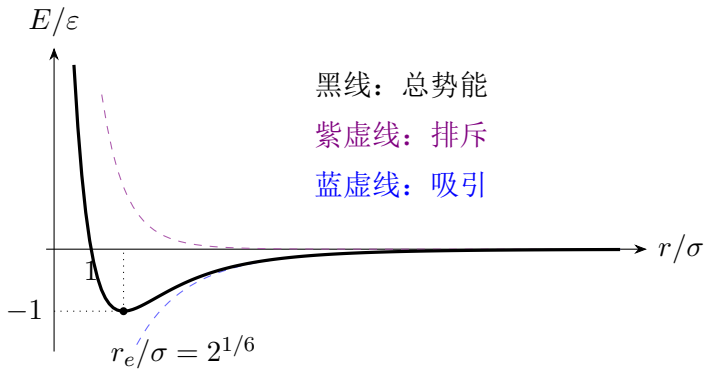



图 21: L-J 势及其两项贡献。横、纵坐标都用模型参数归一化；过零点 $\sigma$ 位于势阱最低点 $r_e$ 的左侧。

**最低点怎样求，$\sigma$ 与 $r_e$ 有何区别？** 对 $r$ 求导并令导数为零，

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{L-J}}}{\mathrm{d}r}=4\varepsilon\left[-\frac{12\sigma^{12}}{r^{13}}+\frac{6\sigma^6}{r^7}\right]=0,$$

得到 $r_e^6=2\sigma^6$，所以

$$\boxed{r_e=2^{1/6}\sigma\simeq 1.122\sigma,\qquad E_{\mathrm{L-J}}(r_e)=-\varepsilon}. \tag{7.9}$$

在 $r=\sigma$ 处，两项能量抵消，$E=0$；在 $r=r_e$ 处，两项力抵消，$F_r=0$。因此势能为零和力为零对应两个不同位置。$r<r_e$ 时总力排斥，$r>r_e$ 时总力吸引。

由此还可把参数与最低点联系起来：$A=2\varepsilon r_e^6$、$B=\varepsilon r_e^{12}$。知道势阱深度和平衡距离，就能确定同一条 L-J 势能曲线。

**例题 7.1**

求 L-J 势在 $r=\sigma$、$r=2^{1/6}\sigma$ 和 $r=2.5\sigma$ 时的能量，并说明后一个距离的意义。

**解答**

前两处分别有 $E(\sigma)=0$、$E(2^{1/6}\sigma)=-\varepsilon$。在较远距离，

$$\frac{E(2.5\sigma)}{\varepsilon}=4\left[(0.4)^{12}-(0.4)^{6}\right]\simeq -0.01632\simeq -\frac{1}{61.3}.$$

此时一对粒子的作用能只剩势阱深度的约 1.6%，可作为较弱作用的距离标度。宏观气液临界点则由大量分子的集体行为和状态方程确定，下面用等温线的临界拐点计算。

### 7.1.4 相态与分子间相互作用

**1. 三种相态中的运动与排布。** 气体中分子相距较远，分子能在整个容器内平动；液体中分子彼此接近，具有近邻结构，但近邻不断交换，仍能流动；晶体中粒子围绕有序位置运动，结构可以保持到较远距离。分子间作用限制了自由平动和自由转动，并产生受限平动、摇摆转动等低频振动。

| 相态 | 排布与分子间作用 | 主要运动图像 |
|---|---|---|
| 气态 | 平均距离较大，稀薄时平均相互作用小。 | 自由平动、转动，以及分子内振动。 |
| 液态 | 距离较近、短程有序，存在凝聚作用。 | 受近邻约束的平动和转动，与近邻交换、整体流动并存。 |
| 分子晶体 | 长程有序，分子在稳定位置附近排列。 | 晶格振动、分子的摇摆运动及分子内振动。 |

**2. 气态：从理想模型过渡到真实气体。** 理想气体模型把分子间作用忽略，把分子的有限体积相对于容器体积忽略。于是固定温度时，压强由分子平动决定；固定组成时，内能只依赖温度。实际气体在密度较小、温度相对于液化温度较高时，常较接近这一模型。

纯理想气体和理想混合气体的化学势分别为

$$\mu_{\mathrm{g}}^{*}=\mu_{\mathrm{g}}^{\ominus}+RT\ln\frac{P}{P^{\ominus}},\qquad \mu_i=\mu_i^{\ominus}+RT\ln\frac{P_i}{P^{\ominus}},\quad P_i=\tau_i P.$$

真实气体的压力作用可以用**逸度** $\xi$ 表示：

$$\boxed{\mu_{\mathrm{g}}^{*}(T,P)=\mu_{\mathrm{g}}^{\ominus}(T)+RT\ln\frac{\xi}{P^{\ominus}},\qquad \xi=\gamma P}. \tag{7.10}$$

$\xi$ 与压力同单位，$\gamma$ 为无量纲逸度系数。由此，$RT\ln\gamma$ 就是真实气体化学势相对于同温同压理想气体的修正。低压极限下 $\gamma\to 1$、$\xi\to P$。

逸度与状态方程可以直接联系。令压缩因子 $z = PV_{\mathrm{m}}/RT$，固定温度时由 $\mathrm{d}\mu^* = V_{\mathrm{m}}\mathrm{d}P = RT\,\mathrm{d}\ln\xi$，得到

$$\mathrm{d}\ln\gamma = (z-1)\frac{\mathrm{d}P}{P}, \qquad \ln\gamma(T,P) = \int_0^P \frac{z(T,P')-1}{P'}\mathrm{d}P'.$$

因此实验测得的 $P$–$V_{\mathrm{m}}$ 关系可以确定化学势的非理想修正。

**3. 范德华方程：分别校正吸引与排斥体积。** 对一摩尔真实气体，范德华方程为

$$\boxed{\left(P + \frac{a}{V_{\mathrm{m}}^2}\right)(V_{\mathrm{m}} - b) = RT}, \qquad P = \frac{RT}{V_{\mathrm{m}} - b} - \frac{a}{V_{\mathrm{m}}^2}. \tag{7.11}$$

- **吸引校正** $a/V_{\mathrm{m}}^2$**。**分子间吸引使撞击容器壁时的动量传递减小，实际压强降低，所以在 $P$ 上加回这一项。相同密度下，$a$ 越大，吸引校正越强。
- **体积校正** $b$**。**分子有限尺寸和短程排斥使分子中心能自由进入的空间减少，因此使用 $V_{\mathrm{m}} - b$。$b$ 表示排除体积的摩尔尺度；硬球模型中它与粒子几何体积有固定比例。

若 $P$ 用 Pa、$V_{\mathrm{m}}$ 用 $\mathrm{m^3\,mol^{-1}}$，则 $a$ 的单位为 $\mathrm{Pa\,m^6\,mol^{-2}}$，$b$ 的单位为 $\mathrm{m^3\,mol^{-1}}$。对 $n$ 摩尔，用 $V_{\mathrm{m}} = V/n$ 可改写为 $[P + a(n/V)^2](V - nb) = nRT$。

**4. 位力方程：把偏离理想性的程度逐项展开。** 以摩尔密度 $1/V_{\mathrm{m}}$ 为小量，压强可写成

$$P = \frac{RT}{V_{\mathrm{m}}}\left[A + \frac{B(T)}{V_{\mathrm{m}}} + \frac{C(T)}{V_{\mathrm{m}}^2} + \cdots\right]. \tag{7.12}$$

低密度极限满足理想气体方程，所以 $A = 1$。等价地，$z = 1 + B(T)/V_{\mathrm{m}} + C(T)/V_{\mathrm{m}}^2 + \cdots$。$B(T)$ 为第二位力系数，单位为摩尔体积；$C(T)$ 的单位为摩尔体积的平方。这里的系数描述气体状态方程。

用 $b/V_{\mathrm{m}} \ll 1$ 展开范德华方程，

$$P = \frac{RT}{V_{\mathrm{m}}}\frac{1}{1 - b/V_{\mathrm{m}}} - \frac{a}{V_{\mathrm{m}}^2} = \frac{RT}{V_{\mathrm{m}}}\left[1 + \frac{b - a/(RT)}{V_{\mathrm{m}}} + \frac{b^2}{V_{\mathrm{m}}^2} + \cdots\right],$$

因此该模型给出 $B(T) = b - a/(RT)$。排斥体积项使 $z$ 增大，吸引项使 $z$ 减小；温度升高时，吸引项相对于 $RT$ 的影响减弱。两种效应也可能相互抵消，使某一温压范围内的气体较接近理想状态。

**5. 从** $P$–$V_{\mathrm{m}}$ **等温线理解液化与临界点。** 固定温度缓慢压缩 $\mathrm{CO_2}$，不同温度的曲线反映不同状态：

1. 50 °C 时，曲线较接近气态的平滑压缩；40 °C 时，非理想性更明显。二者都高于临界温度。

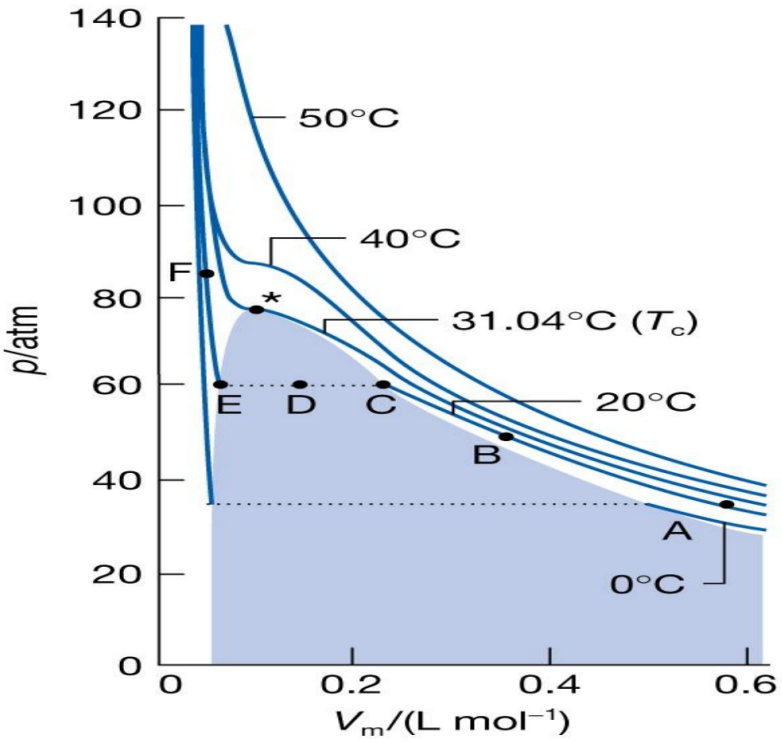



图 22: $CO_2$ 的等温压缩曲线。低于临界温度的水平段表示气液共存；临界等温线在两相密度趋于相同的位置出现水平拐点。

2. 20 °C 时，沿气相曲线压缩到图中 C 点开始凝结。C 到 E 为气液共存段：体积继续减小，主要改变两相的量，而温度和饱和压力保持不变。到 E 点气体全部变为液体，再压缩时体积变化很小、压力迅速升高。

3. 在 $T_c \simeq 31.04\,°\mathrm{C}$、$P_c \simeq 7.38\,\mathrm{MPa}$ 的临界点，两相密度差趋于零，共存水平段收缩成一个点。高于 $T_c$ 时，单纯等温加压不能再经过气液两相共存来液化。

临界温度表示能够出现气液两相共存的温度上限。分子间吸引是凝聚的基础，而热运动与密度共同决定这种吸引是否足以形成彼此可区分的气液两相。

**6. 由范德华方程逐步求临界参数。** 临界等温线在临界点为水平拐点，满足

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V_\mathrm{m}}\right)_{T_c} = 0, \qquad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V_\mathrm{m}^2}\right)_{T_c} = 0. \tag{7.13}$$

把方程对 $V_\mathrm{m}$ 求一次、两次导数，在临界点代入，

$$-\frac{RT_c}{(V_{\mathrm{m},c}-b)^2} + \frac{2a}{V_{\mathrm{m},c}^3} = 0, \qquad \frac{2RT_c}{(V_{\mathrm{m},c}-b)^3} - \frac{6a}{V_{\mathrm{m},c}^4} = 0.$$

将两式分别整理成

$$\frac{RT_c}{(V_{\mathrm{m},c}-b)^2} = \frac{2a}{V_{\mathrm{m},c}^3}, \qquad \frac{RT_c}{(V_{\mathrm{m},c}-b)^3} = \frac{3a}{V_{\mathrm{m},c}^4}.$$

前式除以后式，得到 $V_{\mathrm{m},c}-b=2V_{\mathrm{m},c}/3$，故 $V_{\mathrm{m},c}=3b$。再代回一阶导数式求 $T_c$，最后代回状态方程求 $P_c$，结果为

$$\boxed{V_{\mathrm{m},c}=3b,\qquad T_c=\frac{8a}{27Rb},\qquad P_c=\frac{a}{27b^2}}. \tag{7.14}$$

反过来，实验测出 $T_c, P_c$ 就可以估算模型常数：

$$\boxed{a=\frac{27R^2T_c^2}{64P_c},\qquad b=\frac{RT_c}{8P_c}}. \tag{7.15}$$

临界压缩因子为

$$z_c=\frac{P_cV_{\mathrm{m},c}}{RT_c}=\frac{3}{8}=0.375. \tag{7.16}$$

这一相同数值是范德华模型对所有气体的预测。实验中不同物质的 $z_c$ 有差别，模型用两个常数给出了统一的近似描述；精确计算可采用实验状态方程。

**例题 7.2**

用 $CO_2$ 的 $T_c=304.19\ \mathrm{K}$、$P_c=7.38\ \mathrm{MPa}$ 求范德华常数 $a,b$ 和模型的临界摩尔体积。

**解答**

统一采用 SI 单位，$P_c=7.38\times10^6\ \mathrm{Pa}$。代入 $R=8.31446\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，

$$b=\frac{RT_c}{8P_c}\simeq4.284\times10^{-5}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}},$$

$$a=\frac{27R^2T_c^2}{64P_c}\simeq0.3657\ \mathrm{Pa\,m^6\,mol^{-2}}.$$

模型给出 $V_{\mathrm{m},c}=3b\simeq1.285\times10^{-4}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}=128.5\ \mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$。这里的临界摩尔体积由模型计算，而 $T_c, P_c$ 是用来确定参数的输入值。

**7. 液态结构：怎样读径向分布函数。** 以一个分子为参考，径向分布函数 $g(r)$ 比较距离为 $r$ 附近的平均数密度与体系平均数密度。若平均数密度为 $\rho_N=N/V$，半径 $r$ 到 $r+\mathrm{d}r$ 的球壳内，平均近邻数为

$$\mathrm{d}N_{\text{近邻}}=4\pi r^2\rho_N g(r)\mathrm{d}r.$$

$g(r)=1$ 表示这一距离附近的密度与平均密度相同；$g(r)>1$ 表示更容易找到分子；$g(r)<1$ 表示较少。短距离因排斥而接近零，第一峰对应最常见的近邻距离。

液体中前几个近邻壳层比较明显，距离再增大时结构关联减弱，$g(r)$ 逐渐趋于 1。晶体的规律性排列可以延续得更远，因此较远处仍出现清楚的壳层峰。这个图像解释了液体为何同时具有较稳定的近邻距离和流动性。

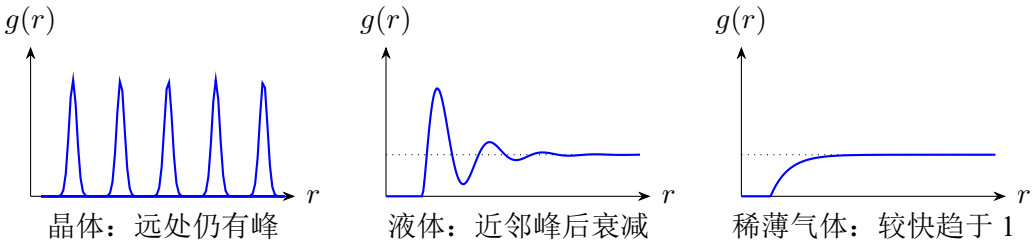



图 23: 三类径向分布的示意图，峰高和横轴尺度仅作示意。液体具有短程有序，晶体的壳层峰可延续到较远距离；稀薄实际气体在短程排斥范围外接近无关联分布。

**8. 液体热能：自由运动变成受限运动后增加了什么？** 气体液化后，分子仍有热运动。原先的自由平动变为受近邻约束的运动，自由转动变为摇摆转动，二者都可近似看成低频振动。分子内的伸缩、弯曲振动仍存在。

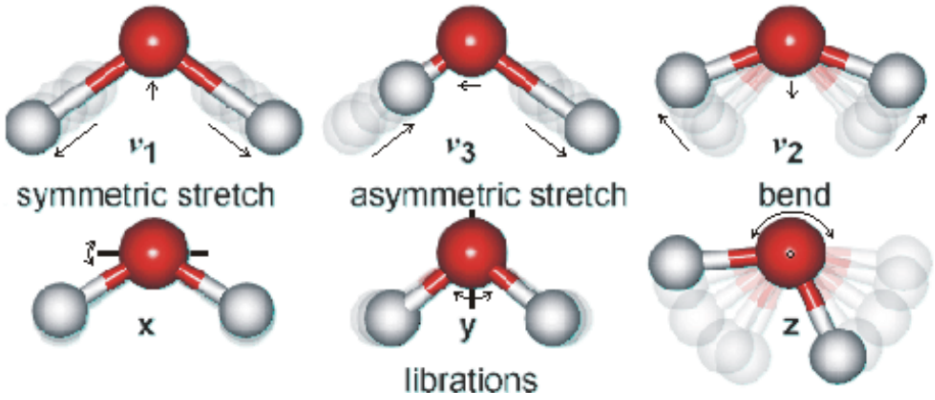



图 24: 水分子的分子内伸缩、弯曲与整体摇摆转动。上排改变分子内部构型，下排主要改变整个分子的取向；后者在凝聚环境中受到近邻限制。

一个充分热激发的自由平动或转动坐标，只有相应的二次动能项，摩尔平均能量为 $RT/2$；一个低频谐振动模式则同时有二次动能和二次势能，摩尔平均能量为 $RT$。也可由单模式量子热能取极限得到

$$Q_{\text{振动,m}} = \frac{N_{\text{A}} h\nu}{e^{h\nu/(kT)} - 1} \simeq \frac{N_{\text{A}} h\nu}{h\nu/(kT)} = RT, \qquad h\nu \ll kT.$$

因此，运动受到势阱限制后，每个高温低频模式多了一个随位移变化的势能贡献。

设转动自由度数为 $j$，线性分子 $j = 2$，非线性分子 $j = 3$；三个平动坐标和这 $j$ 个转动坐标分别变为低频受限运动。在分子内振动热激发较少、这些低频模式充分激发的近似下，

$$Q_{\text{g,m}} \simeq \frac{3+j}{2} RT, \qquad Q_{\text{l,m}} \simeq (3+j)RT, \qquad \boxed{Q_{\text{l,m}} \simeq 2Q_{\text{g,m}}}. \tag{7.17}$$

这给出沸点附近液态热能估算的图像。分子内振动的热能可另行加到两相；单原子物质取 $j = 0$，线性分子和非线性分子分别取 $j = 2, 3$。

| 分子类型 | $j$ | $Q_{\mathrm{g,m}}$ | $Q_{\mathrm{l,m}}$ |
|---|---|---|---|
| 单原子 | 0 | $3RT/2$ | $3RT$ |
| 线性分子 | 2 | $5RT/2$ | $5RT$ |
| 非线性分子 | 3 | $3RT$ | $6RT$ |

**热能较大与内能较低可以同时发生。**第三章的 $U = U_0 + Q$ 中，$U_0$ 是相应势能结构的基态参考能，$Q$ 是其上的热激发。液相具有较低的凝聚势能参考，同时受限运动的热激发较多；蒸发吸热后，离开凝聚环境的能量增加超过热能部分的减少，所以同温气相的内能通常较高。

**9. 用汽化焓计算液相凝聚作用能。** 取同温稀薄气体作参考，将摩尔凝聚作用能定义为

$$E_{\mathrm{l,m}} = U_{\mathrm{l,m}} - U_{\mathrm{g,m}} = -\Delta_{\mathrm{vap}} U_{\mathrm{m}}.$$

它是液体相对于分散气体的总内能差，单位为 $\mathrm{J\,mol^{-1}}$，包含凝聚环境的综合影响；前面的 $E_{\mathrm{L-J}}(r)$ 则是一对粒子的势能。

由 $H = U + PV$，相变时有

$$\Delta_{\mathrm{vap}} U_{\mathrm{m}} = \Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}} - P(V_{\mathrm{g,m}} - V_{\mathrm{l,m}}).$$

蒸气按理想气体处理时 $PV_{\mathrm{g,m}} = RT$，并且低压下液体的 $PV_{\mathrm{l,m}}$ 很小，因而

$$\boxed{E_{\mathrm{l,m}} \simeq RT - \Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}}. \tag{7.18}$$

汽化焓包含把液体分散为气体所需的内能增加，以及气体膨胀对外做功的能量。减去 $RT$ 后得到摩尔汽化内能，再取负号得到凝聚作用能。$E_{\mathrm{l,m}} < 0$ 表示液体的内能低于同温分散气体；$-E_{\mathrm{l,m}} > 0$ 表示克服凝聚所需的能量。

**例题 7.3**

水在 $T_b = 373.15\ \mathrm{K}$ 的摩尔汽化焓为 $40.668\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。估算其摩尔凝聚作用能。

**解答**

$$E_{\mathrm{l,m}} \simeq \frac{8.31446 \times 373.15}{1000} - 40.668 = -37.565\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

对应克服凝聚所需的能量为 $37.57\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。

**从网络凝聚能估算氢键强度。**在四配位网络的图像中，每个水分子可通过两个 H 提供氢键，并通过两个孤电子对接受氢键，共与四个近邻相连。每条氢键由两个水分子共享，所以 $N$ 个分子对应约 $4N/2 = 2N$ 条氢键。将凝聚能主要分配给这些氢键，得到平均能量标度

$$\frac{37.565}{2} \simeq 18.8\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}} \quad （每摩尔氢键）.$$

这是网络平均估算；液态中的近邻和氢键不断交换。

稀有气体的瞬时偶极吸引也可以使它们凝聚。下表由沸点和汽化焓估算，数值列出克服凝聚的正能量 $-E_{\mathrm{l,m}}$。

| 物质 | Ar | $H_2$ | $N_2$ | Kr |
|---|---|---|---|---|
| $T_b/^\circ\mathrm{C}$ | $-186$ | $-253$ | $-196$ | $-153$ |
| $\Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}/(\mathrm{kJ\,mol^{-1}})$ | 6.40 | 0.90 | 5.57 | 9.08 |
| $-E_{\mathrm{l,m}}/(\mathrm{kJ\,mol^{-1}})$ | 5.675 | 0.732 | 4.929 | 8.081 |

氢的沸点很低，计算得到的凝聚能标度也小；Ar、Kr 虽无永久偶极矩，凝聚能仍达到若干 $\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。

**10. 楚顿规则：沸点怎样反映凝聚强弱。** 在给定压力的沸点，气液两相平衡，摩尔汽化 Gibbs 自由能为零，因而

$$\Delta_{\mathrm{vap}}G_{\mathrm{m}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}} = T_b\Delta_{\mathrm{vap}}S_{\mathrm{m}}.$$

对许多极性较小、缔合作用较弱的液体，在标准沸点附近的经验规律为

$$\boxed{\frac{\Delta_{\mathrm{vap}}H^{\ominus}_{\mathrm{m}}}{T_b} = \Delta_{\mathrm{vap}}S^{\ominus}_{\mathrm{m}} \simeq 88\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}}. \tag{7.19}$$

这称为楚顿（Trouton）规则。许多液体从紧密排列变为气体时，增加的摩尔熵处于相近标度，于是较高的沸点对应较大的汽化焓。

把它代入凝聚作用能公式，

$$E_{\mathrm{l,m}} \simeq \left(R - \Delta_{\mathrm{vap}}S^{\ominus}_{\mathrm{m}}\right)T_b \simeq -79.7T_b\,\mathrm{J\,mol^{-1}}, \tag{7.20}$$

最后一式中 $T_b$ 用 K。对这一类液体，沸点越高，$E_{\mathrm{l,m}}$ 越负，凝聚越强。若两种液体的汽化熵差不多，便可用沸点快速比较凝聚强弱。

极性较大、氢键网络明显的液体具有额外的结构关联，汽化熵可明显偏离这一经验值。例如水的上述数据给出 $\Delta_{\mathrm{vap}}S_{\mathrm{m}} \simeq 40.668\times1000/373.15 = 109.0\,\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$，体现氢键液体从凝聚网络进入气态时较大的熵增加。

**11. 固相凝聚作用能与升华焓。** 同理，以同温稀薄气体为参考，固体的摩尔凝聚作用能为

$$E_{\mathrm{s,m}} = U_{\mathrm{s,m}} - U_{\mathrm{g,m}} = -\Delta_{\mathrm{sub}} U_{\mathrm{m}}.$$

在蒸气近似理想、固体摩尔体积项很小时，

$$\boxed{E_{\mathrm{s,m}} \simeq RT - \Delta_{\mathrm{sub}} H_{\mathrm{m}}}. \tag{7.21}$$

升华使分子直接从晶体进入气体，所需内能增量给出克服晶体凝聚的能量。固体的低频振动也可采用与液体相似的均分估算；低温时则按各振动频率的量子激发程度计算。

**例题 7.4**

萘在 298.15 K 的摩尔升华焓为 72.32 kJ mol$^{-1}$。计算其摩尔凝聚作用能。

**解答**

$$E_{\mathrm{s,m}} \simeq \frac{8.31446 \times 298.15}{1000} - 72.32 = -69.841\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

因此每摩尔萘晶体相对于同温稀薄蒸气的内能低约 69.84 kJ。升华焓还包含蒸气相对固体的膨胀项，二者相差约 $RT = 2.479\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}$。

**12. 作用能与实验数据怎样对应。**

| 目标 | 关系式 | 使用条件与物理含义 |
|---|---|---|
| 一对粒子的作用能 | $E_{\mathrm{L-J}} = 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^{6}]$ | 由距离和模型参数求两粒子势能。 |
| 液相摩尔凝聚作用能 | $E_{\mathrm{l,m}} \simeq RT - \Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}$ | 两态同温，蒸气近似理想，液体 $PV_{\mathrm{l,m}}$ 很小。 |
| 固相摩尔凝聚作用能 | $E_{\mathrm{s,m}} \simeq RT - \Delta_{\mathrm{sub}} H_{\mathrm{m}}$ | 两态同温，蒸气近似理想，固体 $PV_{\mathrm{s,m}}$ 很小。 |
| 由标准沸点估汽化焓 | $\Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}}^{\ominus} \simeq 88 T_b\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$ | 极性较小、弱缔合液体，$T_b$ 用 K。 |
| 气液平衡汽化熵 | $\Delta_{\mathrm{vap}} S_{\mathrm{m}} = \Delta_{\mathrm{vap}} H_{\mathrm{m}} / T_b$ | 在相应压力下的平衡沸点计算。 |